



TRABAJO PRÁCTICO

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Materia: Economía

Número de Trabajo Práctico: 1

Comisión: 301

Fecha: 28/08/26

Integrantes:

- Emanuel Sosa
- Ezequiel Vera

Índice

Elección del Bien Económico	1
Escribir el título del capítulo (nivel 2)	2
Escribir el título del capítulo (nivel 3)	3
Breve Definición del Bien	4
Escribir el título del capítulo (nivel 2)	5
Escribir el título del capítulo (nivel 3)	6

Proceso de Obtención y Elaboración

Ubicación Geográfica en Argentina

Análisis del Mercado Nacional

Análisis del Mercado Internacional

Exportaciones e Importaciones de Argentina

Comparación del Mercado Nacional e Internacional

Perspectivas Nacionales y Mundiales

Conclusión Propia

BIEN ECONÓMICO: EL ALUMINIO (Al)

Análisis de Mercado Nacional e Internacional

1. Elección del Bien Económico

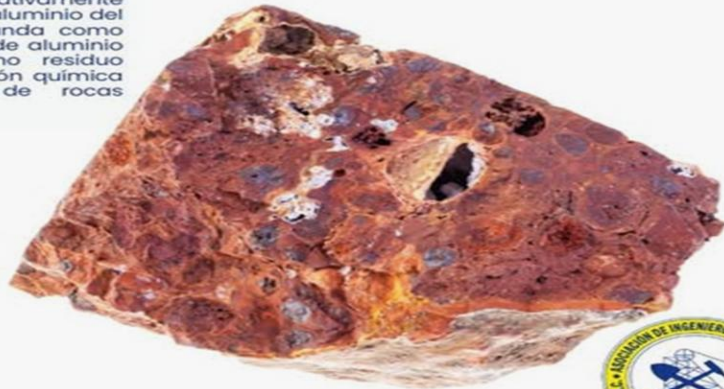
El bien económico elegido para este informe es el **Aluminio (Al)**. En la naturaleza no se encuentra en estado puro, sino que se origina a lo largo de millones de años por la erosión de rocas de la corteza terrestre en climas tropicales, lo que da lugar a la **bauxita** (su roca de origen).

A nivel económico, se clasifica como un **bien intermedio**, ya que funciona como un insumo clave para múltiples cadenas productivas (como la automotriz, la construcción y el envasado). Es un metal no ferroso de alto valor estratégico, totalmente reciclable y esencial para la economía circular. En Argentina, su producción se caracteriza por ser un mercado muy concentrado y fuertemente orientado a la exportación.



BAUXITA

Es una roca sedimentaria con un contenido de aluminio relativamente alto. Es la principal fuente de aluminio del mundo. Puede ser tanto blanda como dura, compuesta por óxidos de aluminio hidratados. Se origina como residuo producido por la meteorización química de una amplia gama de rocas comúnmente ricas en arcilla.



2. Breve Definición del Bien

El aluminio tiene características como

- Abundancia: Es el metal más abundante ya que constituye alrededor del **8%** de la corteza de nuestro planeta.
- Metal ligero:
-

Metal	Densidad (g/cm ³)
Aluminio (puro)	2,7 g/cm ³
Hierro (puro)	7,8 g/cm ³
Cobre	8,9 g/cm ³

- No magnético: Es un material **paramagnético (se magnetizan de forma muy débil a favor del campo)**.
- Altamente resistente a la corrosión: forma una capa de óxido que protege la superficie de una mayor oxidación
- Excelente conductividad eléctrica y térmica: Comparado con el cobre, el aluminio alcanza aproximadamente un **62%** de su conductividad eléctrica según la norma IACS y entre un **50% y 60%** de su conductividad térmica.
- Es un material 100% reciclable.
- Facilidad de fabricación.
- Alta relación peso/resistencia
- Baja temperatura de fusión:

Metal	Punto de fusión (°C)
Aluminio (puro)	660 °C
Cobre	1.085 °C
Hierro (puro)	1.538 °C

Sus características lo hacen fundamental en industrias clave como la automotriz, construcción, envases, aeronáutica y la transmisión de energía.

3. Proceso de Obtención y Elaboración

- **Extracción de Bauxita:** Extracción del mineral base mediante minería (no se realiza en Argentina, la materia prima se importa).
- **Proceso Bayer:** Refinado de la bauxita mediante procesos químicos complejos para obtener alúmina (óxido de aluminio).
- **Proceso Hall-Héroult:** Electrólisis de la alúmina en hornos a altas temperaturas (aprox. 950°C) con alto consumo de energía eléctrica para obtener aluminio primario. Esta es la fase industrial crítica que se realiza en Argentina.

4. Ubicación Geográfica en Argentina

La totalidad de la producción de aluminio primario está centralizada en la planta de Aluar (Aluminio Argentino), ubicada estratégicamente en Puerto Madryn, Provincia de Chubut. Esta localización responde a la necesidad de contar con un puerto de aguas profundas (para importación de materias primas y exportación) y acceso a grandes fuentes de energía (originalmente a través de la represa hidroeléctrica Futaleufú).

5. Análisis del Mercado Nacional

- **Producción:** Aluar es el único productor nacional de aluminio primario, operando casi a su capacidad máxima instalada de aproximadamente 460.000 toneladas anuales.
- **Aporte:** Abastece el 100% de la demanda interna (construcción, perfilería, envases, autopartes) y representa uno de los polos industriales y exportadores más importantes de la región patagónica.

6. Análisis del Mercado Internacional

- **Producción Mundial:** Supera los 70 millones de toneladas anuales. Está abrumadoramente liderada por China (más del 55% de la producción global), seguida por India, Rusia y Canadá.
- **Demanda Global:** En constante crecimiento debido a su rol protagónico en la transición energética (vehículos eléctricos, paneles solares) al ser un sustituto liviano y eficiente.

7. Exportaciones e Importaciones de Argentina

- **Exportaciones:** Se exporta cerca del 70% del aluminio primario producido, representando ingresos de aproximadamente USD 800 - 1.000 millones anuales. Los principales destinos son Estados Unidos, Brasil y Japón.
- **Importaciones:** Argentina importa el 100% de la materia prima (alúmina, bauxita, coque de petróleo), principalmente desde Brasil y Australia.

8. Comparación del Mercado Nacional e Internacional

Indicador	Mercado Nacional (Argentina)	Mercado Internacional
Producción Actual	~460.000 ton/año (100% Aluar)	~70.000.000+ ton/año
Matriz Energética	Fuerte inversión hacia energías renovables (parques eólicos)	Fuerte dependencia del carbón en los países asiáticos
Rol Comercial	Importador de materias primas, gran exportador de producto primario	Dominio absoluto de la industria china

9. Perspectivas Nacionales y Mundiales

- **Mundial:** La demanda del aluminio se ve impulsada fuertemente por la descarbonización, especialmente en la industria automotriz para aligerar el peso de los vehículos eléctricos. Aumenta la exigencia comercial por el 'aluminio verde' (de bajas emisiones).
- **Nacional:** El principal desafío de la industria local es la transición energética. Aluar está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de parques eólicos en Chubut para abastecer las demandas electro intensivas de su planta, reducir su huella de carbono y aumentar la competitividad.

10. Conclusión Propia

La industria del aluminio en Argentina es un caso de éxito industrial particular: a pesar de no poseer las reservas del recurso natural (bauxita), el país logró desarrollar una industria exportadora de clase mundial. Esto demuestra el valor estratégico de planificar y combinar infraestructura logística, grandes recursos energéticos e inversión a largo plazo. Para mantener su relevancia, será fundamental continuar la descarbonización de su matriz energética y fortalecer el valor agregado en la cadena local.